

〈Grok (xAI)〉

1. 기본 정보

- 개발사: xAI (Elon Musk 설립)
- 모델명: Grok (Grok 1 > Grok 2 > Grok 3 > Grok 4)
- 출시 시기: 2023년 말 첫 공개, 2024년 Grok 2, 2025년 Grok 4까지 발표
- 지식 단절 날짜: 2025년 6월 기준

2. 주요 특징

- 대규모 언어 모델: 자연어 처리, 수학 연산, 추론에 특화
- 멀티모달 지원: Grok 4부터 이미지 입력 분석 가능 (비전 모델 통합)
- 초장문 처리: 최대 256K 토큰 컨텍스트 윈도우 지원
- X 생태계 연계: X(구 트위터) 플랫폼과 직접 연동, X의 실시간 데이터 분석 가능
- 유머러스 톤: 기존 모델과 달리 위트 있고 유머러스한 답변 스타일 강조
- 구조화된 출력: JSON 등 스키마 기반 응답 지원

3. 강점

3.1 실시간 데이터 반영 - X 플랫폼과 연계되어 최신성 보장

3.2 컨텍스트 처리 - 25만 단어 수준의 장문 대화 가능

3.3 유머러스한 답변 - 차별화된 대화 스타일

3.4 효율성 - 모델 크기에 비해 성능 대비 빠른 응답 속도

3.5 비전 통합 - 이미지 인식·설명 지원

4. 약점

4.1 한국어 품질 격차 - 영어 대비 성능이 낮음

4.2 범용성 한계 - Google, Microsoft 생태계 통합은 제한적

4.3 응답 정확성 - 일부 질문에서 부정확하거나 과장된 답변 가능성

4.4 윤리·안전성 문제 - 유머러스 톤이 오해를 일으킬 위험 존재

4.5 비용 구조 - 대규모 사용 시 API 과금 부담

5. Grok이 뛰어난 분야

- 실시간 트렌드 분석 (X 플랫폼 연동)
- 캐주얼 대화 (유머러스 톤, 가벼운 질의응답)
- 코딩 및 수학 문제 해결
- 장문 문서 처리 (리포트, 논문 분석)
- 이미지 분석 (Grok 4 비전 기능)

6. Grok 4 (2025년 10월 기준)

6.1 주요 모델 계열

- Grok 4: 플래그십 모델, 고급 추론 및 멀티모달 지원
- Grok 4-mini: 경량화 모델, 비용 효율적인 운영 가능

6.2 주요 특징

- 최대 256,000 토큰 컨텍스트 윈도우
- 멀티모달 입력 (텍스트 + 이미지) 지원
- 구조화된 출력(JSON) 지원
- X 플랫폼과 통합된 실시간 검색 및 분석

6.3 벤치마크 성능

- 코딩: HumanEval 등에서 GPT-4.1과 근접한 성능 보고
- 수학: AIME 2025 등 수학 시험에서 상위권 기록
- 멀티모달 이해: 이미지+텍스트 결합 질의에서 Claude 3와 경쟁
- 속도: GPT-4 계열 대비 응답 속도 우수

6.4 벤치마크 수치(Grok4)

벤치마크 테스트	Grok4	경쟁/비교 모델	출처 및 비교
SWE-bench	58.6%	Gemini2.5Flash 55.6%	SWE-bench 전체 기준
Terminal-Bench	38.8%	Claude Opus 4 43.2%	Vals.ai Terminal-Bench 종합 페이지 (2025-09-26 업데이트)
AIME (수학 대회형 문제)	95%	Chat GPT 5 94.6%	"If these leaked Grok 4 benchmarks are correct, 95 AIME" 라는 보도 존재
GPQA (과학/일반지식 질문)	88%	Gemini 2.5 Pro 84%	Dev.to 기사에서 비교 수치 제시됨
Humanity's Last Exam (HLE; 인간 수준 복합 추론 시험)	- 기본 버전: 약 25.4% - Heavy (도구 사용): 44.4% (Grok 4 Heavy)	Gemini 2.5 Pro (도구 포함): 26.9%	Medium 매체 분석 자료에 제시됨
ARC-AGI-2	15.9%	Claude Opus 4 약 8.6%	블로그 및 기술 보도에서 언급됨
인공 지능 종합 지표 (Artificial Analysis Intelligence Index 등)	73	o3 (OpenAI) 70	Musk 발표 또는 보도 자료에서 "Grok - 4 achieves ... 73, ahead of OpenAI o3 at 70" 언급됨
LMarena 평가 — 범주별 등급	수학: #1 코딩: #2 Hard Prompts (난이도 높은 문장): #3	—	BleepingComputer 보도에 등급 결과 언급됨
"Thinking token" 효율성 (Grok 4 Fast 버전 기준)	같은 벤치마크 성능을 내면서 평균 40% 적은 thinking tokens 사용	—	xAI 공식 발표 "40% fewer thinking tokens"

(수정 일자: 2025/10/4)